



Michael Boiman

Freiberuflicher Quality Engineer & KI-Architekt · Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Freiberuflich · verfügbar für neue Projekte

mboiman@gmail.com

[www](http://www.bks-lab.com) BKS-Lab Homepage

[gh](#) Persönliches GitHub

[+49 152 33822623](tel:+4915233822623)

[in](#) michael-boiman

[gh](#) BKS-Lab Organisation

EN 16931

E-Invoicing im Regelbetrieb

Peppol BIS 3.0 an SAP ByDesign

MIT

quelloffene Agenten-Infrastruktur

github.com/bks-lab/open-bridge

A2A 1.0

Agent zu diesem Lebenslauf

mboiman.bks-lab.com

[Quality Engineering](#) | [LLM/AI Architecture](#) | [CI/CD Automation](#) | [Multi-Cloud](#) | [Peppol/E-Invoice](#)

Karriereprofil

Quality Engineer und KI-Automatisierungsexperte. Quality Engineering und KI-Architektur sind bei mir keine aufeinanderfolgenden Kapitel, sondern zwei Stränge, die parallel laufen und ineinandergreifen.

In Enterprise-Projekten (**DB Vertrieb, DVAG, TÜV Süd**) sind Quality-Monitoring-Systeme entstanden, KI-gestützte Testautomatisierung kam dazu, Legacy-Migrationen wurden mit 24/7-Validierung abgesichert.

Heute heißt das: E-Invoicing nach EN 16931 im Regelbetrieb und ein Netz aus Agenten, die sich über die offenen Protokolle MCP und A2A gegenseitig befragen.

Ergänzend gebe ich dieses Wissen weiter, in Entwickler- und Business-Workshops sowie als geladener Impulsgeber an der TU Darmstadt, und übersetze KI-Praxis für technische wie nicht-technische Zielgruppen.

PROJEKTE & LÖSUNGEN

Quality Dashboard - Echtzeit-Übersicht

[Grafana](#) [Elasticsearch](#) [Python](#) [CI/CD](#) [Playwright](#)

Echtzeit-Qualitätsübersicht für Go/No-Go-Entscheidungen im Enterprise-Umfeld.

- Problem:** Release-Entscheidungen erforderten stundenlanges Zusammentragen aus den verstreuten Testwerkzeugen mehrerer Teams und Umgebungen.
- Lösung:** End-to-End-Pipeline mit Echtzeit-Dashboard, Multi-Source-Integration und automatischen PDF-Reports.
- Ergebnis:** Datenbasierte Freigabe-Entscheidungen in Echtzeit statt manueller Datensammlung.

24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering

[Java](#) [Cucumber](#) [Kibana](#) [Graylog](#) [Elasticsearch](#)

Dual-Run-Validierung für die sichere Migration einer Mainframe-Preiskalkulation.

- Problem:** Millionen Preis-Kombinationen mussten ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler migriert werden.
- Lösung:** 24/7-Validierungssystem mit zufallsgenerierten Tests, Live-Dashboard und vollständiger Abweichungs-Traceability.
- Ergebnis:** Sichere Migration ohne Datenverlust, alle Kombinationen rund um die Uhr validiert.

Technische Skills

[Quality Engineering](#) [Playwright](#)

[Cucumber/Gauge](#) [Python](#)

[Claude Code \(Skills, Hooks, MCP\)](#)

[LLMs \(Claude, Gemini, GPT\)](#)

[Agent Orchestration \(MCP & A2A\)](#)

[Google ADK](#) [LangChain](#)

[Peppol/E-Invoicing \(EN 16931\)](#)

[CI/CD](#) [Kubernetes](#)

[Azure Functions](#) [Grafana](#)

[Elasticsearch](#) [REST APIs](#)

[Docker](#) [JMeter](#) [Gatling](#)

[Agile \(Scrum/Kanban\)](#)

Ausbildung

Diplom-Informatiker (FH)

Fachhochschule Köln, Gummersbach
2000 – 2005

ISTQB Certified Tester

2005

Certified Dynatrace Diagnostics Basic Training

2007

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Fließend

E-Invoicing Automation Platform

Python Azure Functions Peppol Storecove SAP ByDesign

Produktive E-Rechnungs-Pipeline nach EU-Standard EN 16931.

- **Problem:** Ein- und Ausgangsrechnungen in mehreren Formaten (ZUGFeRD, XRechnung, UBL) mussten EN-16931-konform verarbeitet werden.
- **Lösung:** Peppol-Anbindung via Storecove, hexagonale Architektur, automatische Übergabe an SAP ByDesign.
- **Ergebnis:** Produktives System, die Rechnungsverarbeitung läuft automatisiert bis ins ERP.

AI Context Orchestrator: Multi-Repo Development Platform

Python YAML Claude Code Plugins Hooks API GitHub Actions

Zentrales Steuerungssystem für AI-gestützte Entwicklung über Kunden-, Partner- und interne Repos hinweg.

- **Problem:** Entwicklung über viele Repos und mehrere Kunden erforderte ständigen Kontextwechsel und manuelle Koordination.
- **Lösung:** Orchestrierungs-Hub mit dreigeteilter Registry, einem Skill-Baum für alle Werkzeuge und Hook-basiertem Permission-System.
- **Ergebnis:** Workflows von Incident-Response bis Meeting-Protokollierung laufen weitgehend automatisiert.

BERUFSERFAHRUNG

LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer

06/2025 – heute

BKS - AI Research & Development

Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems: Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit Claude, Gemini und OpenAI GPT.

Schwerpunkte

- **Quelloffene Agenten-Infrastruktur:** open-bridge unter MIT-Lizenz, öffentlich auf github.com/bks-lab/open-bridge (Stand v0.14.0, mit Live-Demo-Seite). Die generische CORE-Schicht (Agenten-Laufzeit, MCP-Gateway, Skill-Baum, Promote-Flow mit Content-Leak-Gate in der CI) entsteht aus der eigenen Instanz und wird scope-getrieben nach oben veröffentlicht
- **Agenten-Netz nach A2A:** a2a-sdk-Server mit lokalem claude-Backend auf einer aus open-bridge übernommenen Laufzeit. Drei Agenten (Person, Firma, OSS-Projekt) befragen sich gegenseitig ausschließlich lesend, davor ein zustandsloses MCP-nach-A2A-Gateway, damit auch reine MCP-Clients die Agenten erreichen. Agent Cards nach Protokollversion 1.0, JSON-RPC 2.0
- **Git-Wiki Transformation:** Migration der Confluence-Wissensdatenbank zu strukturiertem Git-basiertem Wiki mit hierarchischer Organisation und Multi-Repository-Architektur (Submodules für Kundenprojekte)
- **MCP Navigation Server:** Entwicklung eines Model Context Protocol Servers (Python) mit intelligenter Hierarchie-Navigation, automatischer Content-Discovery und SharePoint-Integration

Tools & Technologien

- LLM Orchestration: Claude (primär), Google Gemini, OpenAI GPT, Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK)
- AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration
- Multi-Agent: A2A Protocol 1.0, a2a-sdk, Agent Cards, MCP-nach-A2A-Gateway, JSON-RPC 2.0, SSE Streaming
- Backend: Python 3.13, FastAPI, uvx Distribution, Git Submodules
- Automation: GitHub Actions, GitHub GraphQL API, gh CLI
- Integration: SharePoint API, Clockify API, Elasticsearch, Natural Language Processing
- Development: Bash Scripting, jq, Docker, Multi-Agent Systems; orchestrierte Repos in Python, TypeScript, Rust und Go

Quality Engineering

09/2025 – heute

TÜV Süd

Quality Engineering für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

Schwerpunkte

- **BDD API Test Framework:** Aufbau eines vollständigen Test-Frameworks mit Python/Behave, Self-Healing Authentication, HTML-Report-Generator mit eingebetteten API-Responses
- **E2E-Testautomatisierung:** Playwright E2E Test Suite für komplette User Journey (Setup -> Upload -> Transformation -> Download) mit 500er Error-Handling und Route-Mocking
- **Performance & Monitoring:** Entwicklung von Azure Monitor Workbooks (QA Live Testing Companion, Error Investigation Assistant) mit KQL für End-to-End-Überwachung
- **Bug Analysis & Quality Intelligence:** Implementierung eines umfassenden Bug-Tracking-Systems mit WIQL Queries, automatisierten Dashboards und Executive PDF-Reporting

Tools & Technologien

- Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures
- Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics
- Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLAlchemy, Azure Functions, Azure Service Bus
- Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack Router
- AI Integration: Azure OpenAI (GPT-4o), LangChain, Azure AI Search, Embeddings
- DevOps: Azure DevOps Pipelines, Git, Docker, Azure Blob Storage, Poetry

Technical Lead & AI Automation Architect

01/2024 – 04/2025

BKS

Technische Leitung & Entwicklung: Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform (unter NDA). Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

Schwerpunkte

- **Workflow-Automatisierung:** Extraktion, Analyse und Klassifizierung eingehender Rechnungen mittels Python und Azure Functions.
- **E-Rechnungs-Klassifizierung & Daten-Extraction:** Vollständige Verarbeitung nach EU-Standards (EN 16931: ZUGFeRD, XRechnung, Factur-X), inklusive Struktur- und Inhalts-Parsing.
- **Peppol Network Integration:** Anbindung an das europäische E-Invoicing-Netzwerk via Storecove Access Point für automatisierten Rechnungsempfang und -versand mit UBL/CII-Formaten.
- **SAP ByDesign Kopplung:** Automatische Übertragung validierter Rechnungsdaten an SAP ByDesign für nahtlose ERP-Integration.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows.
- Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung.
- E-Invoicing: Peppol Network, Storecove API, ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII
- ERP Integration: SAP ByDesign, Salesforce
- Microsoft Graph API: Zugriff auf Outlook-Postfächer und SharePoint-Dokumentbibliotheken.
- GitHub: Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und kollaborative Entwicklung.
- Kibana: Monitoring, Log-Analyse und Performance-Dashboards.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Visualisierung.
- AI Automation: Claude AI, Custom Skills Development, Git Analysis, Natural Language Processing
- Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A), JSON-RPC 2.0

Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)

08/2021 – 05/2025

DVAG

Testmanagement & Testkoordination, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates. Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

Ergebnis: Echtzeit-Transparenz über die Sprint-Qualität durch Grafana-Dashboards, über QualityGates abgesicherte Releases in den CI/CD-Pipelines der Teams: datenbasierte Freigabe-Entscheidungen statt manueller Datensammlung.

Tools

- IntelliJ / Visual Studio Code
- Java / JavaScript / TypeScript
- Playwright / Gauge / Karate
- Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten
- CI/CD / GitHub (reusable workflows)
- Helm / Container
- JIRA / Confluence
- Grafana
- Behavioral-Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Pact.io)

AI-getriebene Automatisierte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur

07/2024 – 01/2025

AkkuSwap Startup

QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur: AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

Technischer Stack

- Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI
- Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster
- Monitoring: Grafana, Azure Monitoring

- Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

Wichtige Erfolge

- Etablierung einer QA-Methodik für AI-gesteuerte Infrastruktursimulation
- Validierung des Proof-of-Concept mit messbaren Zuverlässigkeitsverbesserungen
- Erstellung eines Test-Frameworks für kritische Systeme im Energiesektor

AI Engineering Lead & ML Solutions Architect

04/2023 – 04/2024

BKS im Auftrag für Ryze

Projektmanagement & Technische Leitung: Entwicklung und Einführung eines KI-gesteuerten E-Mail-Bots zur Automatisierung der Kundenkommunikation, KI-gestützte Verarbeitung eingehender E-Mails und Auslösen von Folge-Aktivitäten in bestehenden SAP-Systeme. Verantwortlich für die End-to-End-Projektkoordination und Teamsteuerung von der Idee bis zur Implementierung.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Für serverlose Anwendungsarchitekturen und die Ausführung von ML-Modellen.
- Python: Hauptprogrammiersprache für die Entwicklung des E-Mail-Bots und der ML-Modelle.
- Microsoft Graph API: Für den Zugriff und die Verarbeitung von E-Mails im Microsoft Outlook 365.
- SAP API: Für die Abfrage von Kundendaten und die Kommunikation mit SAP-Systemen.
- GitHub: Für Versionskontrolle, CI/CD Pipelines und den kollaborativen Entwicklungsprozess.
- Kibana: Für das Echtzeit-Monitoring und die Analyse der Systemleistung.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Systemüberwachung.

DevOps Quality Lead & Dashboard Architect

01/2017 – 05/2021

DB Vertrieb

Testmanagement, Testkoordination, Testautomatisierung (agil: Kanban, Scrum, SAFE) Koordination als PO eines übergreifenden QA-Teams inklusive teamübergreifender Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung

Tools

- IntelliJ
- Java
- Cucumber / Cypress
- JMeter / Gatling
- CI/CD / GitLab CI / Jenkins
- Helm / Docker
- JIRA / Confluence
- Kibana / Grafana / Instana / Graylog
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Spring Cloud Contract)
- Ionic (Hybride App)
- Selenium

Frühere Positionen

09/2015 – 01/2017	Performance Engineering Lead & Test Architect , DB Systel	Last und Performance Tests und Analyse (Testmanager, Testdesigner, Analyst)
04/2015 – 09/2015	Senior iOS Developer & Mobile Architect , Telekom	Senior iOS Developer
05/2009 – 03/2015	Quality Assurance Lead & Test Automation Architect , Siemens	QS, Testmanagement, Testautomatisierung, Requirements Engineering
03/2009 – 05/2009	Performance Test Engineer & Load Testing Specialist , ING-DIBA	Last und Performance Tester
01/2006 – 12/2008	Performance Test Engineer & Quality Consultant , British Telecom, Mobiliar, DB-Systel, Sparkassen Informatik, Loyalty Partner, Telekom, Itelium, Deutsche Post, Postbank	Last und Performance Tester / Tester

WORKSHOPS & VORTRÄGE

Impulsvortrag: KI-gestützte Software-Entwicklung in der Praxis
TU Darmstadt · Fachgebiet Wirtschaftsinformatik · Praktikum „KI-Startup: Von der Idee zur Umsetzung“ · 04/2026

Workshop: Entwicklung mit Generativen Sprach Modellen
Developer Workshop - Agenten-basierte Software-Entwicklung · 06/2025

Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung
Enterprise Präsentation - AI-gestützte Dokumentationsworkflows · 04/2025

Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld
KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung · 2023